	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:		*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**Practica**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Redireccionamiento de puertos.**		

Objetivo

1. Comprender y aplicar el reenvío dinámico de puertos SSH (SOCKS) para enrutar tráfico de una máquina a través de otra que tenga acceso a Internet.
2. Demostrar cómo un túnel SSH puede permitir el acceso a Internet en un entorno sin conexión directa.
3. Reflexionar sobre el uso de túneles SSH en escenarios de seguridad y su aplicación en la evasión de restricciones de red.
4. Usar la plantilla del curso para la entrega de la documentación.

1. Diseño de la topología de red

1. **VM1 – UBUNTU DESKTOP (Puerta de Enlace)**
   - **Adaptador 1**: Modo NAT (en VirtualBox, "NAT")
     - Conecta la VM1 a Internet (por medio de la IP interna que el VirtualBox NAT le asigna).
   - **Adaptador 2**: Modo "Red Interna" (por ejemplo, nombre de la red "InternaLab")
     - Asigna una IP fija, p. ej. 192.168.50.1/24.
     - VM1 hará de "intermediario" entre la red interna y el mundo exterior.
2. **VM2 – KALI LINUX (Cliente)**
   - **Adaptador único**: Red Interna.
   - Asigna IP fija, p. ej. 192.168.50.2/24, con puerta de enlace 192.168.50.1 (aunque no haremos un routing tradicional, sino un túnel SSH).

2. Configurar las VMs

2.1. VM1 (Puerta de Enlace)

- Sistema Operativo: Ubuntu.
- Red NAT + Red Interna.
- Instalar servidor SSH:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install openssh-server
```

- Verifica que VM1 tenga **conexión a Internet** (p. ej. ping "google.es") y que VM2 pueda hacer ping a 192.168.50.1.

2.2. VM2 (Cliente)

- Sistema Operativo: kali
- Configura IP en la interfaz de red interna por ejemplo 192.168.50.2/24
  - **Probar ping**

- Desde VM2 a 192.168.50.1 (debe funcionar).
- Intentar ping "google.es" en VM2, verás que falla (no hay ruta NAT directa).

3. Crear el túnel SSH para acceder a Internet desde VM2. Reenvío Dinámico (SOCKS) con -D

1. **En VM2**, ejecuta:

```
ssh -D 1080 usuario@192.168.50.1
```

   - Esto crea un **proxy SOCKS** en VM2, puerto 1080, que enruta todo el tráfico por SSH hacia VM1 y de ahí a Internet.

2. Para que la **navegación** o aplicaciones de VM2 usen ese túnel, configúralas para usar un **proxy SOCKS** apuntando a 127.0.0.1 puerto 1080.

3. Prueba abriendo, por ejemplo, Firefox o un navegador con configuración de proxy. Si funciona, verás que la salida real a Internet se hace desde VM1.

4. Pasos finales

- Ejecuta desde Firefox en la VM1 la web ifconfig.me
- Ejecuta desde Firefox en la VM2 la web ifconfig.me
- Compara los resultados. Indica las conclusiones.

5. Entrega

PDF con:

- **Capturas necesarias para demostrar la realización de la práctica.**
- **Comparativa y conclusiones del paso 4.**

6. Ampliación de conocimiento. (No obligatorio)

Investiga la forma de hacer el proxy transparente (**Redsocks + iptables)**

Avisos importantes para los ejercicios:

1. **Consulta de fuentes externas:**
   - Podéis consultar fuentes externas (artículos, blogs o tutoriales) para complementar la información, pero es **obligatorio citar las fuentes** al final del ejercicio (formato sencillo: URL o nombre del recurso).
2. **Originalidad del trabajo:**
   - El trabajo debe ser **original**. Si se detecta que habéis copiado texto de una fuente externa sin citarla correctamente, el ejercicio será **puntuado con un 0**.
   - Si el texto se pasa por un detector de IA y el resultado indica que ha sido generado por inteligencia artificial, el ejercicio será igualmente **descartado y puntuado con un 0**.

Criterio	Descripción	Puntuación Máxima
1. Configuración de la red	Se han creado correctamente las dos máquinas virtuales con la configuración de red especificada (VM1 con NAT + Red Interna, VM2 solo con Red Interna).	**2 puntos**
2. Configuración de SSH	Se ha instalado y configurado correctamente el servidor SSH en VM1 y el cliente en VM2.	**2 puntos**
3. Creación y prueba del túnel SSH (SOCKS -D)	Se ha ejecutado correctamente el túnel SSH en VM2, redirigiendo el tráfico a través de VM1. Se demuestra la navegación a través del túnel con herramientas como Firefox.	**2 puntos**
4. Análisis y comparación de conectividad	Se ha documentado la diferencia entre intentar conectarse sin el túnel y con el túnel SSH activado (con capturas de pantalla y explicaciones).	**2 puntos**
5. Presentación de la práctica	El documento final es claro, organizado, sigue la plantilla establecida y contiene capturas y referencias.	**2 puntos**
Total	**10 puntos**	